Red de Agentes para Sales Ops y Customer Success · NexoFlow

Pre-entrega Módulo 7 · Diseño arquitectónico de un sistema agéntico vertical · AI Automation Avanzado · Ain Pellizzari

1 · Relevamiento del proceso y framework de priorización

Industria y vertical. Servicios B2B de tecnología: NexoFlow es una agencia (6 personas, ~30 clientes activos, Buenos Aires) que implementa automatizaciones y agentes de IA para pymes. Vertical: **Sales Ops y Customer Success**, desde la primera consulta de un posible cliente hasta la renovación del abono. **Problema operativo:** la agencia vive de dos ingresos, la implementación (USD 900 a 3.500, pago único) y el abono mensual (USD 90 a 350). El primero depende de responder rápido y calificar bien; el segundo, de que el cliente no se vaya. Hoy ambos se gestionan a mano: **leads que se enfrían** fuera del horario (lunes a viernes de 9 a 18), **ruido en el CRM** (duplicados, propuestas sin seguimiento) y **Customer Success reactivo** (el riesgo de baja se descubre con el aviso de cancelación). **Por qué agentes:** las señales llegan en lenguaje natural (un correo, un audio, una objeción) y hay que interpretarlas; las reglas duras (validaciones, umbrales, permisos) quedan en nodos deterministas y el razonamiento, en especialistas.

Baseline: el proceso manual hoy

Tarea	Quién	Cómo se hace hoy	Volumen	Horas/sem
Responder y calificar consultas comerciales	Responsable comercial	Lee chat y correo, pide datos faltantes, decide a criterio y carga en planilla o HubSpot	~40/sem · 12 min c/u	8
Seguimiento de propuestas	Responsable comercial	Revisa las oportunidades una vez por semana y relee los correos	~20 abiertas	2
Clasificar y responder soporte	Soporte (medio tiempo)	Lee cada correo, busca en el manual o consulta a un implementador	~15 tickets · 15 min	3,75
Mantener el CRM	Comercial y socios	Fusiona duplicados, completa campos, corrige estados	—	1
Revisar uso de los planes	Socio	Abre el panel de conversaciones de cada cliente una vez por mes	~30 clientes	0,5
Total		**Primera respuesta a un lead: 2-4 h hábiles; un viernes a las 19 se responde el lunes a las 9 (62 h)**		**≈ 15 h**

Estimación del relevamiento. **Validación antes de implementar:** entrevista de 15 minutos al responsable del proceso y una semana de medición real (cada consulta con hora de llegada, hora de respuesta y minutos dedicados); esos datos reemplazan esta tabla y son el grupo de control de los KPIs. Benchmarks que muestran que el patrón es del sector: contactar a un lead dentro de la hora da casi **7 veces más probabilidad de calificarlo**, y la respuesta promedio de 2.241 empresas fue de **42 h** (HBR, 2011); los vendedores dedican el **70% de su tiempo a tareas que no son vender** (Salesforce, State of Sales, 2024); el 53% de las empresas tiene **duplicados en el CRM** y el 31% estima que los datos malos le cuestan ≥ 20% de sus ingresos (Validity, 2024); retener cuesta **5 a 25 veces menos** que conseguir un cliente nuevo (HBR, 2014).

Framework de priorización del asesor

Cada proceso candidato se evaluó de 1 a 5: **impacto** en ingresos y operación (40%), **viabilidad técnica no-code** con las herramientas actuales (35%) y **adopción probable** por el equipo (25%). El **acceso regulado** (datos personales, Ley 25.326) no suma puntos: define cuánta supervisión humana lleva el proceso.

Proceso candidato	Impacto	Viabilidad no-code	Adopción	Acceso regulado	Puntaje	Decisión
Respuesta inmediata y calificación de leads	5 · ingreso directo	5 · ya construido (M1-M3, M5)	4 · libera al comercial	Bajo: nombre, email	**4,75**	Ola 1 (en producción)
Atención de soporte con el manual (correo y voz)	4 · retención	5 · ya construido (M4-M6)	4 · borradores revisables	Medio: voz = dato personal	**4,35**	Ola 1 (en producción)
Salud del cliente: churn y expansión	5 · protege el abono	3 · requiere datos de uso	3 · cambia la rutina de CS	Medio: uso del cliente	**3,80**	Ola 2
Higiene de pipeline	4 · recupera ventas	4 · HubSpot + Gmail	3 · aceptar sugerencias	Medio: lee correos	**3,75**	Ola 2
Auditoría de atribución de ingresos	3 · mejores decisiones	4 · reglas + CRM	3 · disciplina de carga	Bajo	**3,35**	Ola 3 (en el Auditor)

Puntaje = 0,40 × impacto + 0,35 × viabilidad + 0,25 × adopción (ej.: 0,40 × 5 + 0,35 × 5 + 0,25 × 4 = 4,75). Tres de los seis roles de la red (orquestador, calificador y atención) ya están construidos y probados en los módulos 1 a 6.

2 · Arquitectura del sistema multi-agente y mapa de permisos

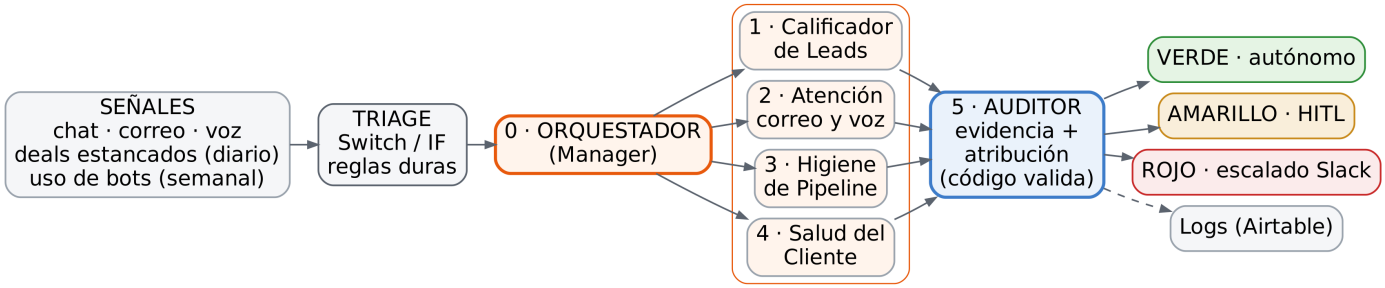


Figura 1. Coreografía: el triage aplica reglas duras, el orquestador deriva a un especialista (sub-workflow independiente), cada uno devuelve un JSON con contrato fijo y el Auditor lo valida antes de cualquier salida, clasificada por el semáforo y registrada en logs.

Agente	Misión y núcleo del System Prompt	Herramientas	Contexto que recibe	Entrega: JSON válido → destino
0 · Orquestador construido (M2)	Elegir un único especialista. "*Tu única tarea es elegir: CALIFICADOR, ATENCION o HUMANO. Nunca respondas al usuario. Si dudás, HUMANO.*"	Ninguna (clasificador). Las señales programadas no pasan por el LLM.	Texto limpio, canal y resumen de la memoria del usuario	`{"agente": "orquestador", "canal": "voz", "destino": "CALIFICADOR", "motivo": "pide precio", "escalar": false}` → Calificador
1 · Calificador de Leads construido; suma scorecard	Calificar con el scorecard A y, si el fit es alto, armar un brief de venta. "*Cada criterio necesita una cita textual del lead; sin evidencia vale 0 y se pregunta. Precios solo del manual.*"	Manual (Pinecone, L) · HubSpot contactos (L/E) · memoria (L/E)	Últimos 5 turnos entre delimitadores; contacto de HubSpot si existe	`{"agente": "calificador", "fit_score": 85, "clasificacion": "CALIENTE", "criterios": [{"id": "presupuesto", "puntos": 25, "evidencia": "unos 1500 USD"}], "faltantes": [], "escalar": false}` → Auditor
2 · Atención (correo y voz) construido (M4-M6)	Responder con el manual citando la fuente. "*Todo dato sale ÚNICAMENTE del manual; si no figura, decí No sé. Reclamos o reembolsos: no respondas el fondo, escalar = true.*"	Manual (L) · HubSpot contactos (L/E) · Gmail borradores (E)	Correo limpio o transcripción validada; últimos 5 turnos con su FUENTE. Nunca el audio	`{"agente": "higiene", "deal_id": "184503", "objecion": "caro el abono", "evidencia": "se nos va de presupuesto", "sugerencia": "Plan Inicial USD 90", "escalar": false}` → Auditor
3 · Higiene de Pipeline diseñado · diario 8:30	Detectar deals sin actividad hace más de 7 días y sugerir al vendedor un ángulo de seguimiento. "*Citá la última objeción del correo. Nunca propongas descuentos ni cambies la etapa.*"	HubSpot deals (L) · Gmail hilos del deal (L) · manual (L)	Etapa, monto, días sin actividad y últimos 3 correos limpios del deal	`{"agente": "salud", "cliente_id": "C-017", "health_score": 38, "senales": ["uso 92% del cupo, 3 meses"], "riesgo": "ALTO", "escalar": true}` → Auditor
4 · Salud del Cliente diseñado · lunes 8:00	Calcular el health score (scorecard B), riesgo de baja y oportunidad de upgrade. "*Usá solo el scorecard; no estimes datos faltantes. Score < 40 o aviso de baja: escalar con plan de 3 pasos.*"	Métricas de uso y tickets (Airtable, L) · plan (HubSpot, L) · manual (L)	Métricas agregadas de 30 días; sentimiento como etiqueta. Nunca conversaciones de usuarios finales	`{"agente": "atencion", "categoria": "SOPORTE", "prioridad": "ALTA", "sentimiento": "frustrado", "fuente": "Manual_NexoFlow_v1 · 6", "escalar": false}` → Auditor y Salud
5 · Auditor parcial (cita M5, IF M4)	Narrador-validador: verificar con código el contrato JSON y que cada afirmación tenga cita o fuente; exigir canal de origen antes de "Ganado". "*Solo aprobá o rechazá, indicando qué afirmación no tiene respaldo.*"	Code (esquema y sumas) · logs (E) · HubSpot notas (E) · Slack avisos y Send and Wait (E)	El JSON del especialista y los datos fuente que citó	`{"agente": "auditor", "aprobado": true, "semaforo": "AMARILLO", "accion": "borrador_gmail", "escalar": false}` → salida y logs

Mapa de permisos (mínimo privilegio)

Conector y recurso	Orq.	Calif.	Atenc.	Higiene	Salud	Auditor
HubSpot · contactos	—	L/E*	L/E*	L	L	—
HubSpot · deals	—	—	—	L	L	L
HubSpot · notas y tareas	—	—	—	—	—	E
Gmail · lectura	—	—	L (+soporte)	L (hilos)	—	—
Gmail · borradores	—	—	E	—	—	—
Gmail · envío	—	—	—	—	—	—
Pinecone · manual	—	L	L	L	L	—
Airtable · memoria	L	L/E	L/E	—	—	—
Airtable · métricas y logs	—	—	E	—	L	E
Slack · avisos y aprobación	—	—	—	—	—	E
Chat y Telegram · responder	—	E	E	—	—	—

L = lectura · **E** = escritura · **—** = sin acceso. *Upsert sin pisar datos existentes (Look up previo).

- **Nadie borra ni envía correos:** esas operaciones no existen en ningún workflow; enviar es siempre una acción humana.
- **Solo el Auditor publica en Slack:** un especialista que falla no puede avisar ni aprobar nada por su cuenta.
- **Cada acción verde tiene su permiso:** las notas en el deal y el resumen diario de pipeline los genera Higiene, pero los escribe y publica el Auditor (HubSpot notas E, Slack E) después de validar el JSON.
- **Scopes mínimos** (app OAuth propia): Gmail `gmail.readonly` y `gmail.compose`; HubSpot `crm.objects.contacts.read/write` y `crm.objects.deals.read`; Slack `chat:write`.
- **Contratos:** todos los ejemplos son JSON válidos (validados con JSON.parse), en snake_case, y comparten las claves `agente` y `escalar`. **Context engineering:** cada agente recibe solo la selección curada de la tabla.

3 · Propuesta de valor y semáforo de riesgo (HITL)

Propuesta de valor. Cada consulta respondida en minutos; cada cliente cuidado antes de que avise que se va. NexoFlow pasa de atender cuando el equipo puede a atender cuando el cliente lo necesita. Los posibles clientes reciben respuesta inmediata, a cualquier hora, con información siempre correcta. El equipo comercial recibe cada mañana a quién llamar y qué decirle. Los responsables de cuenta se enteran con semanas de anticipación de que un cliente está en riesgo o listo para crecer. El sistema hace el trabajo repetitivo; las decisiones que comprometen dinero, precio o la relación con el cliente siguen en manos de personas.

Criterios de éxito: KPIs medidos 90 días contra el baseline

KPI	Baseline	Objetivo a 90 días	Cómo se mide
Tiempo de primera respuesta a un lead	2-4 h hábiles; hasta 62 h	< 2 minutos, 24 × 7	Mensaje vs. respuesta en los logs
Horas administrativas semanales del equipo	≈ 15 h	≤ 6 h (−60%)	Registro de una semana tipo, antes y después
Consultas resueltas sin intervención humana	0%	≥ 50%, con fuente citada	Logs: respuestas sin escalar ni corregir
Leads calificados con scorecard y evidencia	0% (criterio individual)	100%	Logs del Calificador (criterios y citas)
Respuestas con datos inventados	Sin medición	0 en la auditoría mensual de 20 casos	Muestreo aleatorio contra el manual
Contactos duplicados nuevos en HubSpot	Frecuentes	0	Informe de duplicados de HubSpot
Oportunidades sin actividad > 7 días	Medición en la semana 0	−50%	Vista filtrada de deals
Clientes en riesgo detectados antes del aviso de baja	0 (se entera por el aviso)	≥ 80%, con 30 días de anticipación	Bajas del período vs. alertas previas

Semáforo operativo: frontera taxativa de autonomía

Cada acción de salida pertenece a un único color, definido por reglas en nodos IF/Switch y no por el criterio del modelo.

Nivel	Acciones de salida	Control
VERDE 100% autónomo	Registrar logs y estados fijos · responder consultas con el manual citando la fuente · completar campos vacíos de un contacto · crear notas internas en un deal y enviar el resumen diario de pipeline al vendedor (ambas las ejecuta el Auditor) · pedir datos faltantes a un lead	Se ejecuta y se registra. Auditoría mensual por muestreo.
AMARILLO HITL obligatorio	Cualquier correo a un cliente (solo borrador) · brief o propuesta comercial · marcar un deal como perdido · comunicar a un lead que no es elegible · contactar a un directivo · cualquier salida con cobertura de evidencia < 100%	El flujo espera: borrador en Gmail o Slack con botones Aprobar / Editar / Rechazar.
ROJO bloqueo + escalado	Solicitud de reembolso · reclamo legal o amenaza de denuncia · pedido de descuento o cambio de precio de renovación · aviso de cancelación · health < 40 (o < 60 en plan Empresa) · incidencia crítica	Se congela el flujo y se escala por Slack con botones (protocolo abajo).

Protocolo de escalado forzado

Se activa por reglas deterministas (palabras clave como "reembolso", "abogado", "carta documento", "defensa del consumidor" o "cancelar"; umbrales del health score; plan del cliente) o cuando un especialista devuelve `escalar: true`.

1. **Congelar:** ninguna acción externa automática. El cliente recibe un único mensaje honesto: "Ya le avisé a una persona del equipo; te contacta en horario de atención".
2. **Escalar con contexto:** nodo Slack *Send and Wait for Response* al canal #escalados con cliente, plan, señal, evidencia textual, resumen y acción propuesta. Botones **Tomar el caso** / **Aprobar** / **Rechazar**.
3. **Pausar al bot:** "modo humano" para ese cliente en Airtable; el orquestador deriva sus mensajes a la persona mientras dure.
4. **Tiempo límite:** sin respuesta en 4 h hábiles (2 h si es una incidencia crítica, igual que el SLA del manual), se re-escala a un socio por mensaje directo.
5. **Registro:** quién decidió, cuándo y qué, junto con el razonamiento del agente, queda en la tabla de logs para auditar.

Confianza calculada, no declarada: un LLM puede decir que está 95% seguro y equivocarse. La confianza es la **cobertura de evidencia** (criterios con cita verificada ÷ criterios evaluados), calculada por un nodo Code: si es menor al 100%, la acción sube un nivel en el semáforo. La IA extrae; el código valida.

Especificación de prueba: contratos y semáforo

#	Tipo	Entrada	Resultado esperado del contrato	Semáforo
T1	Normal	Lead con necesidad, presupuesto, plazo, tamaño y canal citados	Calificador: fit_score 100, CALIENTE, faltantes [], cobertura 100%	Amarillo (brief)
T2	Faltante	Lead sin presupuesto	Calificador: presupuesto 0, faltantes ["presupuesto"], TIBIO; se pide el dato	Verde
T3	Faltante	Deal estancado sin correos	Higiene: objecion null, evidencia null; nota "sin objeción explícita"	Verde
T4	Inválido	JSON sin un campo requerido o con valor fuera del enum	Auditor: aprobado false; 1 reintento y después revisión humana	Amarillo
T5	Escalado	"Quiero que me devuelvan el anticipo"	Atención: escalar true, sin responder el fondo	Rojo
T6	Escalado	Cliente con health 38	Salud: riesgo ALTO, escalar true, plan de 3 pasos	Rojo

4 · Scorecards y versión de portafolio

Reglas comunes: (1) cada puntaje exige **evidencia textual** o un **dato medido**; sin evidencia, el criterio vale 0 y queda como dato faltante; (2) razonamiento paso a paso: extraer → verificar → contrastar con el umbral → decidir; (3) la suma la hace un nodo Code, no el modelo; (4) los umbrales se recalibran después de observar casos reales, y cada cambio queda registrado con fecha, casos que lo motivaron y valor anterior y nuevo (como el Minimum Score 0,70 del M5 y el no_speech_prob 0,15 del M6).

Scorecard A · Fit del lead (Calificador)

Criterio	Pts	Cómo se puntúa	Evidencia
Elegibilidad (excluyente)	sí/no	La necesidad está entre los servicios del manual (punto 2) y no en "Servicios que no ofrecemos" (2.4: apps móviles, sitios web, redes, publicidad)	Frase del lead + sección del manual
Necesidad concreta y automatizable	0-25	25: proceso y canal definidos · 10: idea general · 0: explorando	Cita del lead
Presupuesto vs. plan mínimo	0-25	25: cubre la implementación del plan adecuado (desde USD 900) · 10: cubre una parte · 0: no informado	Cita con monto
Urgencia	0-20	20: menos de 1 mes · 10: 1 a 3 meses · 0: sin plazo	Cita con plazo
Tamaño de la empresa	0-15	15: 5 a 50 empleados · 8: 1 a 4 · 5: más de 50	Cita o dato de HubSpot
Canales compatibles	0-15	15: WhatsApp, Instagram, chat web o correo y herramientas con API · 5: requiere validar	Cita del lead

Puntaje	Clasificación	Acción	Semáforo
≥ 80	CALIENTE	Brief de venta para el comercial y propuesta de reunión	Amarillo: el comercial aprueba el contacto
50-79	TIBIO	Pedir los datos faltantes; seguimiento en 7 días	Verde
< 50	FRÍO	Respuesta informativa con el manual; queda en nutrición	Verde
No elegible	NO ELEGIBLE	Respuesta cordial y, si aplica, recomendación de un proveedor	Amarillo: un humano aprueba el rechazo

Ejemplo (caso de prueba del M1): "*Soy Martina López de Casa Sur, inmobiliaria de Rosario con 8 empleados. Queremos automatizar las consultas de WhatsApp, tenemos unos 1500 USD y lo necesitamos este mes.*" → elegible · necesidad 25 · presupuesto 25 · urgencia 20 · tamaño 15 · canal 15 = **100, CALIENTE**, cobertura de evidencia 100%.

Scorecard B · Health score del cliente (Salud del Cliente)

Señal (últimos 30 días)	Pts	Cómo se puntúa
Uso del cupo de conversaciones	0-30	30: entre 30% y 85% del cupo · 15: menos de 30% (baja adopción) · 10: más de 85% (riesgo de excedente; si se repite 3 meses, oportunidad de upgrade según el punto 3.2 del manual)
Tickets de soporte	0-25	25: ninguno abierto · 15: abiertos dentro del SLA · 0: alguno de prioridad Alta o Crítica fuera del SLA
Sentimiento en las interacciones	0-25	25: neutro o positivo · 10: alguna frustración · 0: enojo explícito o mención de cancelar
Contacto con el equipo	0-20	20: en los últimos 30 días · 10: 31 a 60 días · 0: más de 60 días

Umbrales: ≥ 70 saludable (verde) · 40-69 en observación, con plan de acción sugerido al responsable de cuenta (amarillo) · < 40, aviso de cancelación o plan Empresa con menos de 60: escalado forzado (rojo). El upgrade nunca se ofrece automáticamente: el agente calcula el ahorro frente a pagar excedentes y redacta la propuesta para el responsable de cuenta.

Versión de portafolio (anonimizada)

Red de agentes de IA para ventas y atención en una agencia de servicios tecnológicos (pyme, Argentina). Desafío: un equipo chico atendía a mano las consultas comerciales, el seguimiento de propuestas y el soporte (unas 15 horas semanales estimadas). **Solución:** cinco agentes especialistas en n8n coordinados por un orquestador, con base de conocimiento verificable (RAG con cita obligatoria), permisos mínimos, un auditor que valida cada salida y aprobación humana en Slack para todo lo que compromete dinero. **Stack:** n8n · Claude · Pinecone · LlamaParse · HubSpot · Gmail · Slack · Airtable · Telegram · Whisper · ElevenLabs.

Resultados medidos en pruebas (construido)	Metas a validar en producción (esperado)
Respuestas del manual con fuente y "No sé" ante datos ausentes: 5/5 en validación ciega	Respuesta a leads en menos de 2 minutos, 24 × 7
Canal de voz y texto: 7/7 pruebas de contingencia superadas	60% menos tiempo administrativo
Supervisor de calidad: 100% de precisión y 0% de intervención humana en 5 casos	Riesgo de baja detectado con 30 días de anticipación

Fuentes: Oldroyd, McElheran y Elkington, "The Short Life of Online Sales Leads", Harvard Business Review, 2011 (cifras según la reseña de SmartCompany) · Salesforce, State of Sales, 6.ª ed., 2024 (5.500 encuestados) · Validity, The State of CRM Data Management in 2024 (631 encuestados) · Gallo, "The Value of Keeping the Right Customers", Harvard Business Review, 2014 · NexoFlow, Manual de Servicios y Políticas Comerciales v1.0.